25-羟基维生素 D 测定试剂盒(化学发光法)说明书

【产品名称】

通用名称：25-羟基维生素 D 测定试剂盒(化学发光法)

英文名称：Access 25(OH) Vitamin D Total

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人体血清和血浆中 25-羟基维生素 D 浓度。

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）是一种顺磁性微粒化学发光免疫测定法，配合使用 Access 2 免疫分析仪，可定量测定人血清与血浆中的总 25-羟基维生素 D [25(OH) Vitamin D] 浓度，可用于辅助评估维生素 D 是否充足。

概述和说明

维生素 D 是一种脂溶性类固醇激素，通过日光照射在皮肤中产生或从饮食来源获得。[1] 维生素 D 已证实具有维持钙与磷稳态平衡的作用。[2] 婴儿与孩童长期严重缺乏维生素 D 会造成骨骼变形（通常称为佝偻病）；成人长期严重缺乏维生素 D 则会造成近端肌肉无力、骨痛与软骨症。[3,4] 较轻微的维生素 D 不足可能造成继发性甲状旁腺机能亢进、骨转换增加、骨质流失加重，导致罹患骨质疏松症的风险提高。[4,5] 其他组织与器官中同样存在着维生素 D 受体，这表明维生素 D 对于其他非骨骼相关的生物过程也有重要作用。[2,6] 最新的研究显示，缺乏维生素 D 可能增加罹患癌症、自身免疫性疾病、传染病、心血管疾病和许多慢性疾病的风险。[7,8]

维生素 D 主要以两种形式存在，维生素 D_3（胆钙化醇），该形式是人体在阳光照射下，由表皮和真皮中的 7-脱氢胆固醇转化形成；以及维生素 D_2（麦角钙化醇），从饮食中摄取，主要存在于富含油脂的鱼类（如鲑鱼、鲭鱼和鲱鱼）、蘑菇、蛋黄和添加了维生素 D 的食物。[8] 处方药或非处方的膳食补充剂也是许多人补充维生素 D 的主要来源。[2,8] 像纬度、日照时间、老化、皮肤色素增加、种族、防晒用品的使用以及一年中的季节等因素，都会显著影响皮肤中维生素 D3 的产生，进而影响血液中维生素 D 的水平。[2,8]

通过皮肤或饮食中摄取的维生素 D 不具有生物活性，当其进入循环后与维生素 D 结合蛋白 (DBP)结合，并被运送到肝脏进行羟基化，进而产生 25-羟基维生素 D。[1] 25-羟基维生素 D 亦以 DBP 复合物的形式运送到肾脏，肾脏中的 25-羟基维生素 D-1α-羟化酶会进一步催化此复合物转化为生物活性形式的 1,25-二羟基维生素 D。[9] 1,25-二羟基维生素 D 的水平比 25-羟基维生素 D 低 1,000 倍，且其在肾脏中的形成会严格受到血浆甲状旁腺激素的浓度和血清中钙、磷浓度的调节。[8,9] 血清 25-羟基维生素 D 是维生素 D 在体内的主要循环代谢产物，同时反映了皮肤合成和膳食摄入的维生素 D 水平。因此，血清 25-羟基维生素 D 水平已被公认为是反映机体维生素 D 状态最合理的检测指标。[8] 由于血清 25-羟基维生素 D 是 D_2 与 D_3 的混合形式，因此必须同时检测到样本中的 25-羟基维生素 D_2 与 25-羟基维生素 D_3，才能准确评估样本中总 25-羟基维生素 D 的水平。

【检验原理】

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）是一种两步竞争免疫分析法。反应初始时，将样本加入到含有 DBP 释放剂、羊抗 25-羟基维生素 D 单克隆抗体包被的顺磁性颗粒的反应杯中。25-羟基维生素 D 从 DBP 上释放并与磁珠上的抗 25-羟基维生素 D 单抗结合。接着，加入碱性磷酸酶标记的 25-羟基维生素 D 类似物，此类似物会与样本竞争性结合固相上抗 25-羟基维生素 D 单抗。

在第二次孵育后，结合到磁珠上的物质在磁场的作用下被吸住，而未结合的物质则被冲洗去除。将化学发光底物添加到反应杯中，利用发光检测仪测量反应产生的光。光产量与样本中的 25-羟基维生素 D 浓度成反比。样本内分析物含量根据储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1a (R1a)：	三羟甲基氨基甲烷（ TRIS） 缓冲液，包被着羊抗 25-羟基维生素 D单克隆抗体的 Dynabeads* 顺磁性微粒，羊IgG、牛血清白蛋白 (BSA)、< 0.1% 叠氮化钠和 0.1% Proclin** 300
试剂1b (R1b)：	甲酸、聚乙烯醇与 0.1% ProClin 300
试剂1c (R1c):	甲酸、聚乙烯醇与 0.1% ProClin 300
试剂1d (R1d):	碱性磷酸酶标记的维生素 D 类似物、ACES、< 0.1% 叠氮化钠和 0.1% ProClin 300

*Dynabeads 为挪威奥斯陆 Dynal A.S. 的注册商标。

**ProClin™ 是 The Dow Chemical Company（「Dow」）或 Dow 附属公司的商标。

试剂盒未提供的必需材料

1. 25-羟基维生素 D 校准品（适用于 Access 2 免疫分析仪） 提供浓度为零以及约 7、18、35、74 和 167 ng/mL。（18、45、88、185 和 418 nmol/L）。货号 B24839。
2. 质控品：Bio-Rad Liquichek 特殊免疫质控品 (Bio-Rad 产品编号 364, 365 和 366)。
3. 底物液：货号 81906（备案号：国械备 20140158）。
4. 清洗缓：货号 A16792。
5. 涡轮混匀仪，备有持续性的「On」（开启）模式（亦即，既非「Auto」（自动）也非「Touch」（触控）模式），且最快速度介于 2,500 和 3,200 rpm 之间。

【储存条件及有效期】

即用型，直立存放，2~10℃保存，有效期275天。

开瓶后2~10℃保存，有效期28天。

上机使用前，至少在 2~10°C 下冷藏保存两小时。

试剂包上的弹性层损坏或质控品值超出范围表明可能发生变质。

如果试剂包受损（例如弹性层破损），请丢弃试剂包。

生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2 免疫分析仪。

【样本要求】

标本收集和制备

1. 血清和血浆（肝素锂）为建议的样本类型。
2. 请勿稀释患者样本，这么做可能会造成维生素 D 结果不正确。
3. 请按照以下建议，操作、处理和贮存血液样本：[10, 11, 12]
    - 遵循静脉穿刺的标准说明采集所有血液样本。
    - 在离心前，让血清样本完全凝结，保持样本管竖直且封口向上。在较低的温度下，或如果患者正在接受抗凝剂治疗，凝血速度可能较慢。
    - 始终保持塞紧试管。
    - 尽快以物理方式将血清或血浆与血细胞分离。
    - 在室温下（15~30°C）密封贮存样本不超过 8 小时。
    - 如果在 8 小时内无法完成测定，则将样本冷藏在 2~10°C 。
    - 如果在 7 天内无法完成测定，则须在 -20°C 或更低温度下冷冻保存。
    - 冷冻的样本可在 -20°C 下贮存 3 个月。
4. 在准备标本时使用以下准则：
    - 在分析前，确保已清除残留的纤维蛋白和细胞成分。
    - 按照采血管生产商的建议进行离心处理。
5. 每个实验室需自行判断所用采血管和血清分离产品的可接受性。不同的生产商之间，以及不同的批次之间， 这些产品可能会有所差异。
6. 样本冻融次数不应超过 3 次。[12]
7. 避免测定脂血样本或溶血样本。

【检验方法】

- 为防止光造成维生素 D 分子的分解，25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）的外包装为不透光的棕色试剂包装。
- 为了确保试剂包中的顺磁性微粒完全悬浮，请在初次上机前，使用涡轮混匀仪混合试剂包的内容物。只有 25-羟基维生素 D 测定试剂盒需要使用涡轮混匀仪来混匀试剂包的内容物。其他 Access 试剂包请勿使用涡轮混匀仪进行混匀。
- 混匀方法：
    - 以持续性「On」（开启）模式（即，既非「Auto」（自动）也非「Touch」（触控）模式）启动涡轮混匀仪， 且将其设为最快速度（即 2,500~3,200 rpm）。
    - 手持试剂包夹子端使试剂包直立，并将含磁微粒试剂孔(R1a)的底部以微向下倾的角度置于混匀仪盘上（请参阅图 1）。
    - 持续混匀试剂包（匀速稳定），持续 20~30 秒。
    - 试剂包装入系统后无需再重新混匀。请勿将有破洞的试剂包混入。

校准

校准时，25-羟基维生素 D 校准品 S0 浓度运行四次，S1 浓度运行三次， S2~S5 浓度运行两次。所有测试都需要一条激活的校准曲线。对于 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法），需要每 28 天校准一次。请参阅相关系统手册和/或系统说明，了解有关校准原理、设置校准品、校准品测试请求输入以及查看校准数据的信息。

质量控制

质控材料可模拟患者样本的诸多特征，对监测免疫化学分析系统的系统性能十分重要。由于样本检测可在一天内任意时刻进行，比较随机，而非“批量”模式进行，因此每24小时需要进行质控[13]。使用涵盖至少两个分析物浓度水平的市售质控品。用户可根据临床实验室操作规范或实验室认可要求以及适用的法律，自行判断是否需要提高质控品的使用频次或使用其它额外质控品。按照质控品生产商的说明进行复溶和储存。为确保仪器性能，每个实验室应确定其自身的平均值和可接受的范围。如果质量控制结果不在可接受的范围内，表明可能存在无效的测试结果。此时应检查该项目自最近一次获得可接受质控测试以来的所有测试结果。请参阅相应的系统手册和/或系统说明，了解有关回顾质量控制结果的信息。

测试程序

程序备注

1. 有关安装、启动、操作原理、系统性能特点、操作说明、校准程序、操作限制以及注意事项、危险、保养和故障排除的具体描述，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。
2. 请参阅「检验方法」部分的维生素 D 相关具体说明，了解试剂包操作信息。
3. 请勿倒转已开封（已刺穿）的试剂包。
4. 除去样本容器和系统的死体积，每次测定要使用三十 (30) μL 的样本量。所需的最少样本量请参阅相关系统手册和/或帮助系统。
5. 系统默认的样本结果测量单位是 ng/mL。若要将样本报告单位更改为国际单位制（SI）nmol/L，请参阅相关的系统手册和/或帮助系统。若要手动将浓度转换成国际制，请将 ng/mL 乘以转换系数 2.5。

程 序

请参阅相应的系统手册和/或帮助系统，了解有关管理样本、设置测试、请求测试项目和查看测试结果的信息。

检验结果的解释

患者测试结果由系统软件自动计算得出。样本中的分析物含量系根据测定的光量值通过储存的校准数据确定。可使用相应的界面查看患者测试结果。请参阅相应的系统手册和/或帮助系统，了解有关查看样本结果的完整说明。

【参考区间】

1. 关于血清中的 25-羟基维生素 D 最佳浓度是多少，目前尚有争议。2011 年，Endocrine Society Task Force（内分泌学会项目小组）的 Clinical Guidelines Subcommittee（临床指南分委会）针对血清 25-羟基维生素 D 浓度制定了下列指引。[8]

维生素 D 状态	25-羟基维生素 D 浓度范围 (ng/mL)	25-羟基维生素 D 浓度范围 (nmol/L)
缺乏	< 20	< 50
不足	20~< 30	50~< 75
充足	30-100	75-250
安全上限	> 100	> 250

2. 其他临床参考文献可能呈现不同的值。维生素 D 浓度随着地理位置、季节或患者健康情况、饮食、年龄、种族、是否服用维生素 D 补充剂或环境等因素而有所不同。[8] 为确保参考区间符合当地特定人群，每个实验室应建立自己的参考区间。

3. 一项研究在 Access 2 免疫分析仪上使用 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法），测量从 367 份表观健康成年人采集的血清样本的 25-羟基维生素 D 浓度。研究群体包括美国三个不同地理位置的受试者，且在性别、种族上具有代表性。怀孕、有骨代谢疾病（如低钙血症）、癌症、肾脏疾病或血清钙、镁、磷、PTH 或 TSH 浓度异常等病史的个人不纳入本研究中。受试者的年龄范围为 21~ > 89 岁，其中有 20% 的受试者在服用维生素 D 补充剂。25-羟基维生素 D 浓度结果（系根据 CLSI 准则 EP28‐A3c 制定）如下表 1.0 中显示。[14]

表 1.0 Access 2 免疫分析仪上 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）的结果

单位	样本数	中位数	样本结果范围	第 2.5百分位数值（95% 置信区间）	第 97.5百分位数值（95% 置信区间）
ng/mL	367	24.9	9.4-67.7	11.9 (10.2-13.3)	43.6 (42.4-50.5)
nmol/L	367	62.3	23.5-169.2	29.7 (25.6-33.3)	109.1 (106.1-126.4)

4. 中国人群参考区间研究在浙江省人民医院开展，纳入 148 份表观健康成年人血清样本， 且在性别上具有代表性。怀孕、有骨代谢疾病（如低钙血症）、癌症、肾脏疾病或血清钙、镁、磷、PTH 或 TSH 浓度异常等病史的个体不纳入本研究中。受试者的年龄范围为 21 ~ 68 岁。在 Access 2 免疫分析仪上，使用 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）测量 25-羟基维生素 D 浓度。25-羟基维生素 D 浓度结果（系根据 CLSI 准则 EP 28 - A3c 制定）如下表中显示。

表 2.0 Access 2 免疫分析仪上 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）的结果

单位	样本数	中位数	样本结果范围	第 2.5 百分位数值（90 %置信区间）	第 97.5 百分位数值（90 %置信区间）
ng/mL	148	14.09	4.70 ~ 29.69	7.68 (4.70 ~ 8.50)	25.50 (24.33 ~ 29.69)
nmol/L	148	35.23	11.75 ~ 74.23	19.20 (11.75 ~ 21.25)	63.75 (60.83 ~ 74.23)

【检验方法的局限性】

1. 此产品限用于 Access 2 免疫分析仪。其与 UniCel DxI 800 Access 免疫分析仪不兼容。
2. 测试的可报告测量范围为从检测下限 (LoD) 到校准品 S5 值 2.0~约 167 ng/mL（5.0~约 418 nmol/L）之间的范围。超出此范围的值应分别报告为 < 2.0 ng/mL 或 > S5 校准品值（约 167 ng/mL）。请勿稀释患者样本，这么做可能会造成维生素 D 结果不正确。
3. 对于采用抗体的测试而言，患者样本中可能会存在异嗜性抗体的干扰。经常接触动物或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行的免疫治疗或诊断程序的患者，可能会产生干扰免疫分析的抗体（例如 HAMA 人抗小鼠抗体）。另外， 患者样本中可能存在其他异嗜性抗体（如人类抗羊抗体）。[15,16] 此类干扰抗体可能会导致错误结果。需对被怀疑带有此类抗体患者的结果进行仔细核查。
4. 患者样本中还可能存在其他潜在干扰并可能导致免疫检测结果错误。文献中已有报道的一些范例包括类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及一些能够与碱性磷酸酶结合的蛋白质。[17] 对于疑似存在这些类型干扰的患者样本，应谨慎评价。
5. 25-羟基维生素 D 结果的判读应结合患者的整体临床表征，包括：症状、临床病史、其他测试的数据及其他相关信息。
6. 分析前因素在实验室测试中的作用在已发表的各种文献中均有说明。[10,18] 请务必遵照采血管生产商的标本采集与操作建议，以减少分析前的疏失。

【产品性能指标】

方法学比较

方法比较的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

将 Access 2 免疫分析仪上利用 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）评估的 145 份血清样本与液相色谱串联质谱 (LC-MS/MS) 法进行比较，得出下列结果（运用 Passing-Bablok 回归分析和 Pearson 相关性分析）：

样本量	斜率 (95% CI)	相关系数 (r)	单位 = ng/mL		单位 = nmol/L	
			观测值范围†	截距（95%置信区间）	观测值范围†	截距（95%置信区间）
145	0.88 (0.81 - 0.95)	0.92	5.35 - 152.40	-1.43 (-3.22 - 0.73)	13.38 - 381.01	-3.58 (-8.05 - 1.83)

† 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）的观测浓度范围。

线性

在一项根据 CLSI EP6-A[19] 进行的研究中，显示了 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）在 2.0~约 167 ng/mL（5.0~约 418 nmol/L）的整个分析测量范围内临床线性可接受。

不精密度

不精密度的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）在浓度大于 15.0 ng/mL (37.5 nmol/L) 时，总不精密度 ≤ 10.0%。在浓度 ≤ 15.0 ng/mL 时，总标准偏差 (SD)≤ 1.5 ng/mL (3.8 nmol/L)。一项使用人血清样本的研究，一共测试 40 次，每次测定重复运行两次，运行 20 天，得出以下结果，根据 CLSI EP5-A2 指导原则进行计算。[20]

表 3.0 单位 = ng/mL

样本	均值 (n = 80)	运行内		运行间		总计（实验室内）	
		SD	%CV	SD	%CV	SD	%CV
样本 1	6.4	0.3	不适用	0.5	不适用	0.6	不适用
样本 2	13.3	0.5	不适用	0.9	不适用	1.0	不适用
样本 3	24.6	0.5	2.2	1.8	7.2	1.8	7.5
样本 4	49.8	1.1	2.1	3.5	7.0	3.6	7.3
样本 5	110.5	1.6	1.5	7.3	6.6	7.5	6.8
样本 6	141.4	2.2	1.6	8.4	5.9	8.7	6.1

表 4.0 单位 = nmol/L

样本	均值 (n = 80)	运行内		运行间		总计（实验室内）	
		SD	%CV	SD	%CV	SD	%CV
样本 1	16.0	0.8	不适用	1.3	不适用	1.5	不适用
样本 2	33.3	1.3	不适用	2.2	不适用	2.6	不适用
样本 3	61.4	1.3	2.2	4.4	7.2	4.6	7.5
样本 4	124.6	2.6	2.1	8.7	7.0	9.1	7.3
样本 5	276.2	4.1	1.5	18.4	6.6	18.8	6.8
样本 6	353.5	5.5	1.6	21.0	5.9	21.7	6.1

干扰物质

干扰情况的代表性数据仅做说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

在所含浓度为 20、40 与 150 ng/mL（50、100 与 375 nmol/L）的维生素 D 样本中添加多种浓度的以下物质，并在单台 Access 2 免疫分析仪上检测。按照 CLSI EP7-A2 所述计算数值。[21] 通过检测对照样本（未加入干扰物质）和相应的测试样本（加入了干扰物质）测定干扰性。在下表所示添加的最高浓度时，未发现导致结果偏差大于 10.0%的显著性干扰。

物质	加入的最高浓度
对乙酰氨基酚	20 mg/dL
胆红素（非结合）	40 mg/dL
乙酰水杨酸	65 mg/dL
血红蛋白	50 mg/dL
胆固醇	500 mg/dL
肝素（低分子量）	3 U/mL
布洛芬	30 mg/dL
多种维生素	0.9% (v/v)
类风湿因子	200 (IU/mL)
蛋白质（γ 球蛋白）	6 g/dL
甘油三酯	3,280 mg/dL

分析特异性

分析特异性的代表数据仅供说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

25-羟基维生素 D_2 与 25-羟基维生素 D3 的等量识别

为了验证试剂盒对于 25-羟基维生素 D2 与 25-羟基维生素 D3 的等量识别，实验使用七份血清样本，每份一式两管（所含总 25-羟基维生素 D 浓度介于 12.2 与 39.3 ng/mL（30.5 与 98.2 nmol/L）之间），每份的两管样本分别添加等量的 25-羟基维生素 D2 或 25-羟基维生素 D3，将添加了 25-羟基维生素 D_2 样本的实际测量值除以同组添加了等量 25-羟基维生素 D3 样本的实际测量值，用于计算计量比。

此研究所测定的剂量比值为 100%，说明 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法），可等效检测样本中的 25-羟基维生素 D_2 与 25-羟基维生素 D_3。

与其他维生素 D 代谢物的交叉反应性

根据 CLSI 方案 EP7-A2[21] 的原则进行研究，以评估试剂盒与其他 25-羟基维生素 D 结构类似物存在的潜在交叉反应性。将下表所示的物质加入到含 25-羟基维生素 D 的样本中并在单台 Access 2 免疫分析仪上检测。交叉反应百分率的值使用下面的方程计算，然后归一化为 25（OH）维生素 D3 的交叉反应。

$$\text{交叉反应性百分比（\%）} = \frac{\text{添加组（spiked）平均值（ng/ml）-不添加组（unspiked）平均值（ng/ml）}}{\text{添加的交叉反应物浓度（ng/ml）}} \times 100\%$$

此研究所得结果说明于下表：

物质	加入的浓度 (ng/mL)	加入的浓度 (nmol/L)	交叉反应性平均百分比 (%)
维生素 D_2（麦角钙化固醇）	19,232	50,000	0
维生素 D_3（胆钙化醇）	19,832	50,000	0
25-羟基维生素 D_3	20	50	100
1,25-二羟基维生素 D_2†	9	20	1,202

1,25-二羟基维生素 D_3 †	25	60	206
24,25-二羟基维生素 D_3	104	250	-4
3-epi-25-羟基维生素 D_3	100	250	56
1α-羟基维生素 D_3（阿法骨化醇）	8,013	20,000	0

† 测出浓度为正常内源 1,25-二羟基维生素 D 浓度的 125~375 倍。[22]

空白样本的空白限、检出限和定量限的代表性数据仅供说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

空白限

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）设计的空白限 (LoB) ≤ 1.50 ng/mL (≤ 3.75 nmol/L) 。一项基于 CLSI EP17-A2 的方案测试了 LoB。[23] 在多台 Access 2 免疫分析仪上使用多个试剂包及两个校准品批次，对零分析物样本（25-羟基维生素 D 校准品 S0）重复检测总共 154 次，运行 12 批次。 此项研究测定 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）的 LoB 为 0.55 ng/mL (1.38 nmol/L)。

检出限

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）设计的检出限（LoD） ≤ 2.0 ng/mL (≤ 5.0 nmol/L) 。一项基于 CLSI EP17-A2 的方案测试了 LoD。[23] 在多台 Access 2 免疫分析仪上使用多个试剂包和两个校准品批次，对五份低浓度样本各重复检测三次运行 12 批次。经此项研究测定的 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法） LoD 为 1.0 ng/mL (2.5 nmol/L)。

定量限

25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）设计的定量限 (LoQ) ≤ 7.0 ng/mL (≤ 17.5 nmol/L)。一项基于 CLSI EP17-A2 的方案测试了 LoQ。[23] 在多台 Access 2 免疫分析仪上使用多个试剂包和一个校准品批次，对 10 份样本各重复检测 3 次，运行 22 批次。LoQ 被定义为当总不精确度 ≤ 20% 时所测的最低浓度。此项研究所测定的 25-羟基维生素 D 测定试剂盒（化学发光法）LoQ 为 3.0 ng/mL (7.5 nmol/L)。

【注意事项】

- **仅供体外诊断用途。**
- 按所描述的程序进行操作，可使日常处理患者样本和血制品的风险降到最低。然而，无论物品的来源、处理方式或事先获得的证明如何，一律将其视为具有潜在的传染性，应按照通用的预防措施和临床实验室操作规范进行操作。应使用合适的消毒剂来去除污染。保存和处理这些物品及其盛放容器时应遵循当地法规和导则。
- 有关本产品存在的危害，请参阅以下部分：「活性成分」和「GHS 危害分类」。
- **活性成分**

⚠ **注 意**

叠氮钠防腐剂可能会在金属排水管道上形成具有高危爆炸性的化合物。 参见 NIOSH 公 告：爆炸性叠氮化物的危害（8/16/76）。 为了避免叠氮化物可能的堆积，在处置未稀释试剂后用水冲洗管道。 处置叠氮钠必须遵循当地适用的法规。

GHS 危害分类

维生素 D 磁微粒 PMP (R1a 室) **警告**

H316 造成轻微皮肤刺激。

H317 可能导致皮肤过敏。

P261 避免吸入蒸气。

P272 受污染的工作服不得带出工作场所。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴眼睛/脸部防护物品。

P302+P352 如果不慎接触皮肤：用大量清水和肥皂冲洗。

P332+P313 如果出现皮肤刺激：寻求医疗建议/就医。

P333+P313 如果出现皮肤刺激或皮疹：寻求医疗建议/就医。

P362+P364 脱掉受污染的衣物，清洗后方可再次使用。

P501 根据当地/国家法规处置内容物/容器 三羟甲基氨基甲烷 1 - 5%

5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1) 的反应物质量< 0.05%

维生素 D 解离缓冲剂 (R1b 室) **警告**

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能导致皮肤过敏。

H319 引起严重的眼睛刺激。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴眼睛/脸部防护物品。

P333+P313 如果出现皮肤刺激或皮疹：寻求医疗建议/就医。

P337+P313 如果眼睛刺激持续不退：寻求医疗建议/就医。

P362+P364 脱掉受污染的衣物，清洗后方可再次使用。

甲酸 1 - 3%

5-氯-2-甲 基-4-异 噻 唑 啉-3-酮 [EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异 噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1) 的反应物质量 < 0.05%

维生素 D 解离缓冲剂 (R1c 室) **警告**

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能导致皮肤过敏。

H319 引起严重的眼睛刺激。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴眼睛/脸部防护物品。

P333+P313 如果出现皮肤刺激或皮疹：寻求医疗建议/就医。

P337+P313 如果眼睛刺激持续不退：寻求医疗建议/就医。

P362+P364 脱掉受污染的衣物，清洗后方可再次使用。

甲酸 1 - 3%

5-氯-2-甲 基-4-异 噻 唑 啉-3-酮 [EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异 噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1) 的反应物质量 < 0.05%

维生素 D 共轭结合物 (R1d 室) **警告**

H317 可能导致皮肤过敏。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴眼睛/脸部防护物品。

P333+P313 如果出现皮肤刺激或皮疹：寻求医疗建议/就医。

P362+P364 脱掉受污染的衣物，清洗后方可再次使用。

5-氯-2-甲 基-4-异 噻 唑 啉-3-酮 [EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异 噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1) 的

反应物质量< 0.05%

SDS	安全性数据表载于 techdocs.beckmancoulter.com

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1. Holick MF. Vitamin D: photobiology, metabolism, and clinical applications. In: DeGroot L, Besser H, Burger HG, et al., eds. Endocrinology, 3rd ed; Philadelphia: WB Saunders, 1995: 900-1013.
2. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Eng J Med 2007; 357: 266-281.
3. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80 (6 suppl): 1678S-1688S.
4. Passeri G, et al. Low vitamin D status, high bone turnover, and bone fractures in centenarians. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 5109-5115.
5. Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D. Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health, http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-QuickFacts. Accessed September 2013.
6. Holick MF. Vitamin D: a millennium perspective. J Cell Biochem 2003; 88: 296-307.
7. Souberbielle JC et al. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: Recommendations for clinical practice. Autoimmunity Reviews 2010;

9: 709-715.

8. Holick MF et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, J Clin Endocrinol Metab 2011; 96 (7): 1911-1930.
9. Holick MF, Garabedian M. Vitamin D: photobiology, metabolism, mechanism of action, and clinical applications. In: Favus MJ, ed. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 6th ed. Washington,DC: American Society for Bone and Mineral Research 2006:129-137.
10. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
11. Wootton AM. Improving the Measurement of 25-hydroxyvitamin D. Clinical Biochemistry 2005; 26 (1): 33-36.
12. Wielders J, et al. Preanalytical Stability of 25(OH)-Vitamin D3 in Human Blood or Serum at Room Temperature: Solid as a Rock. Clinical Chemistry 2009; 55 (8): 1584-1595.
13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ≒ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14. Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline-Third Edition, EP28-A3c, Vol. 28 No. 30. Oct 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
15. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
16. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
17. Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177
18. Approved Standard - Sixth Edition, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, H3-A6. 2007. Clinical and Laboratory Standards Institute.
19. Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP06-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
20. Approved Guideline - Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods, EP5-A2. August 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21. Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
22. Juttmann JT, et al. Seasonal fluctuations in serum concentrations of vitamin D metabolites in normal subjects. British Medical Journal 1981; 282: 1349-1352.
23. Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, California, 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine DR. Chaska MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20222400078

【说明书核准日期及修改日期】
2022-02-11